

프로젝트1 기획

알약 이미지 분류

AI 웹 서비스

K-디지털 트레이닝 3기

2026년 6월 18일

목차

1 프로젝트 개요	3
1.1 프로젝트명	3
1.2 프로젝트 소개	3
1.3 프로젝트 배경	3
1.4 프로젝트 목표	3
1.5 주요 기능	3
2 시스템 및 기술 구성	4
2.1 서비스 흐름	4
2.2 기술 스택	4
2.3 데이터 구성	4
3 기대 효과와 발전 방향	5
3.1 기대 효과	5
3.2 향후 발전 방향	5
3.3 팀 구성	5
3.4 최종 기능 요약	5
4 5일 구현 일정	6
5 부록 A. 시연 시나리오	7
5.1 약 봉투를 버린 상황	7
6 부록 B. 프론트엔드 목업	8
6.1 화면 흐름	8
6.2 결과 화면	8
7 부록 C. 시스템 구성도	9
8 부록 D. 시퀀스 다이어그램	10

1 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

알약 이미지 분류 AI 웹 서비스

스마트폰 또는 PC에서 촬영한 알약 이미지를 분석해 가장 유사한 약품 후보를 제공하는 웹 서비스입니다.

1.2 프로젝트 소개

사용자가 웹 서비스에 알약 사진을 업로드하면 AI가 이미지를 분석하여 가장 유사한 약품 후보를 제공합니다. 사용자는 별도의 전문 지식 없이 사진만으로 약품 정보를 확인할 수 있습니다.

1.3 프로젝트 배경

가정에서는 약 봉투를 분실하거나 여러 알약을 함께 보관하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이때 알약의 종류를 육안으로 식별하기 어렵고, 인터넷 검색만으로 정확히 확인하기도 쉽지 않습니다. 본 프로젝트는 발전한 AI 이미지 분류 기술을 활용하여 알약 식별 과정을 자동화하는 것을 목표로 합니다.

1.4 프로젝트 목표

AI 모델

알약 이미지 분류 모델 개발

사용자 경험

웹 기반 이미지 업로드 및 분석

결과 제공

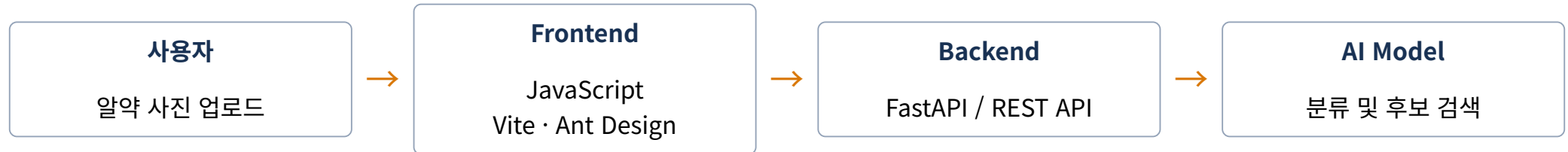
확률을 포함한 Top-3 후보 제공

1.5 주요 기능

기능	설명
이미지 업로드	스마트폰 또는 PC에서 알약 사진을 업로드합니다.
AI 이미지 분석	업로드된 이미지를 AI 모델이 분석합니다.
예측 결과	가장 유사한 알약 후보 3개를 확률과 함께 제공합니다.

2 시스템 및 기술 구성

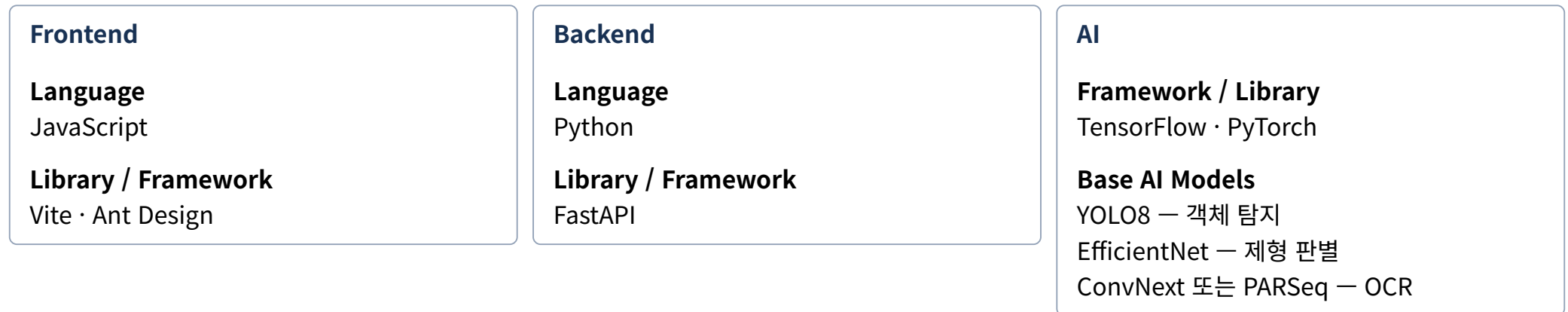
2.1 서비스 흐름



응답 흐름

AI 예측 결과 → Backend 응답 → Frontend 결과 표시

2.2 기술 스택



2.3 데이터 구성

기존 AI용 알약 이미지 데이터와 팀에서 직접 준비한 이미지 데이터를 함께 활용합니다.

- 의약품 안전나라 (nedrug.mfds.go.kr)
- 약학정보원 (health.kr)

3 기대 효과와 발전 방향

3.1 기대 효과

- AI 이미지 분류 기술 학습
- 웹 서비스 개발 경험 확보
- 프론트엔드와 백엔드 연동 경험 확보
- 실제 서비스 형태의 AI 프로젝트 구현

3.2 향후 발전 방향

데이터·모델

더 많은 알약 데이터 학습
OCR 기반 각인 문자 인식
유사 이미지 검색 기능

서비스

실시간 카메라 분석
알약 정보 데이터베이스 연동

3.3 팀 구성

역할	담당 업무
PM	요구사항 정리, API 명세, 발표 자료
AI	데이터 수집, 모델 학습
Backend	API 개발
Frontend	웹 UI 개발
Integration / QA	통합 및 테스트

3.4 최종 기능 요약

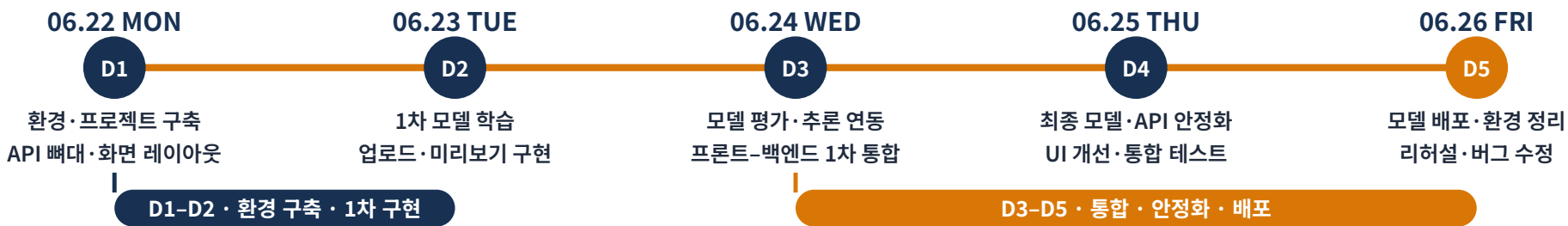
완료 기준 이미지 업로드 가능 · AI 추론 가능 · Top-3 결과 출력 가능 · 웹 서비스 정상 동작

4 5일 구현 일정

구현 목표

사전 요구사항 정의와 화면 설계를 기반으로 5일 동안 구현에 집중하여 시연 가능한 MVP를 완성합니다.

2026.06.22 — 2026.06.26 · 5-Day Sprint



Day	AI	Backend	Frontend	Integration / QA
Day 1-2 06.22-06.23	데이터 정리 및 학습 환경 구축 1차 모델 학습	FastAPI 프로젝트와 API 뼈대 구현 이미지 업로드 처리	프로젝트 생성 및 화면 레이아웃 구현 업로드·미리보기 구현	API 명세·테스트 데이터 준비 더미 응답 기반 기능 테스트
Day 3-5 06.24-06.26	모델 개선·성능 평가 최종 모델 선정 및 배포	AI 모델 추론 연동 예외 처리·API 안정화·환경 정리	결과 화면 구현 UI·UX 개선 및 시연 화면 정리	1차 통합·통합 테스트 리허설 및 버그 수정

5 부록 A. 시연 시나리오

5.1 약 봉투를 버린 상황

5.1.1 상황

약을 복용한 후 남은 알약이 있지만 약 봉투를 버려 어떤 약인지 기억나지 않는 상황을 가정합니다.

5.1.2 시연 순서

1. 테이블 위에 알약을 놓습니다.
2. 스마트폰으로 사진을 촬영합니다.
3. 웹 서비스에 접속합니다.
4. 촬영한 사진을 업로드합니다.
5. AI 분석을 수행합니다.
6. 예측 결과를 확인합니다.

5.1.3 마무리 메시지

핵심 가치

사용자는 별도의 전문 지식 없이 알약 후보를 확인할 수 있습니다.

6 부록 B. 프론트엔드 목업

6.1 화면 흐름

1. 메인 화면

알약 확인 서비스

어떤 약인지 모르시나요?
사진을 찍어 확인해 보세요.

사진 촬영하기

또는

사진 선택하기

2. 촬영 후

알약 확인 서비스

촬영한 알약 이미지

다시 촬영

분석하기

3. 분석 중

알약 확인 서비스



알약을 분석하고 있습니다

잠시만 기다려 주세요

6.2 결과 화면

4. 결과

분석 결과

업로드 이미지

가장 유사한 알약

1. 텔미누보정 96.2%
2. 텔미스타정 2.1%
3. 아모잘탄정 1.1%

알약 확인 서비스

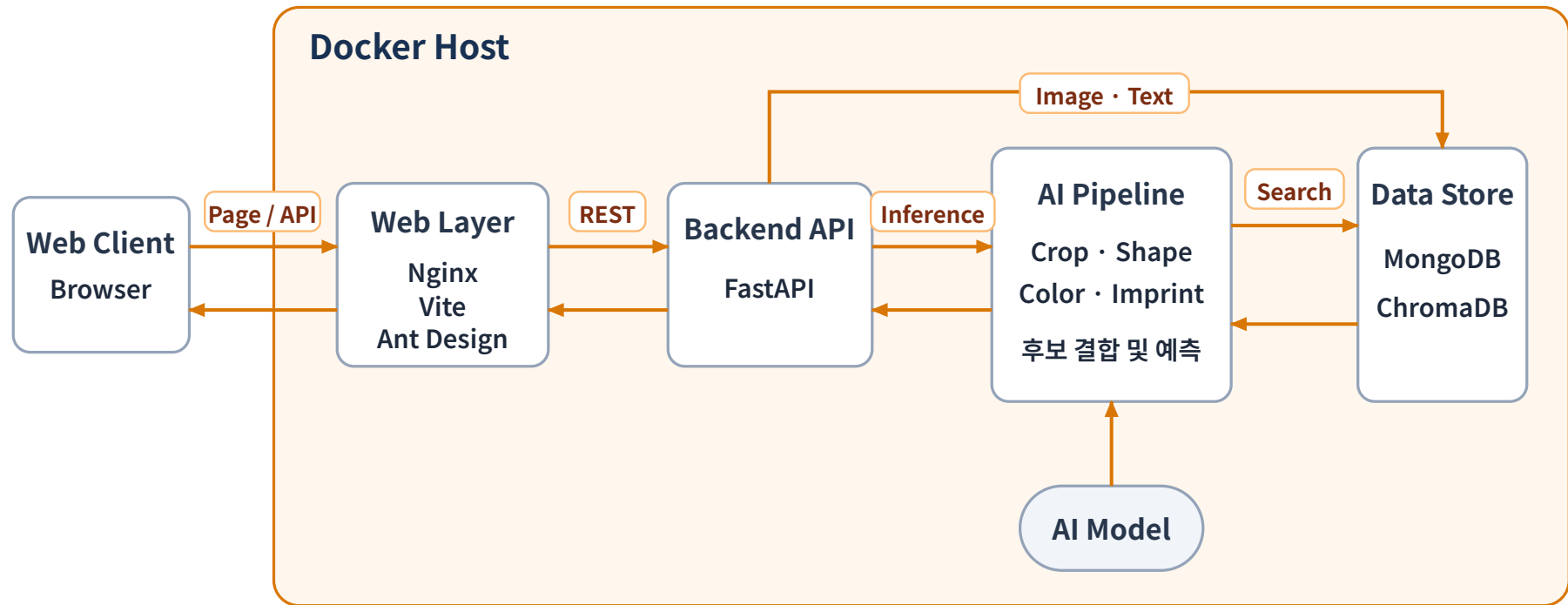
업로드 이미지

Image Area

분석 결과

1. 텔미누보정 96%
2. 텔미스타정 2%
3. 아모잘탄정 1%

7 부록 C. 시스템 구성도



8 부록 D. 시퀀스 다이어그램

